

江南大学 命题 专用 纸 (首页)

2018-2019 学年第 2 学期 试题名称：大学物理 III 1 (B)

共 5 页 第 1 页

专业年级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 授课教师 _____ 分数 _____

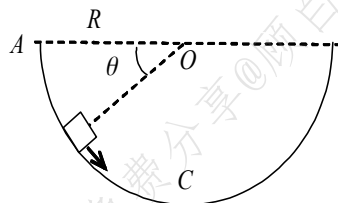
一、选择题 (每题 3 分, 共 18 分)

[] 1、一运动质点在某瞬时位于矢径 $\vec{r}(x, y)$ 的端点处, 其速度大小为

- (A) $\frac{dr}{dt}$ (B) $\frac{d\vec{r}}{dt}$
(C) $\frac{d|\vec{r}|}{dt}$ (D) $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$

[] 2、如图所示, 假设物体沿着竖直面上圆弧形轨道下滑, 轨道是光滑的, 在从 A 至 C 的下滑过程中, 下面哪个说法是正确的?

- (A) 它的加速度大小不变, 方向永远指向圆心.
(B) 它的速率均匀增加.
(C) 它的合外力大小变化, 方向永远指向圆心.
(D) 它的合外力大小不变.
(E) 轨道支持力的大小不断增加.



[] 3、人造地球卫星, 绕地球作椭圆轨道运动, 地球在椭圆的一个焦点上, 则卫星

- (A) 动量不守恒, 动能守恒.
(B) 动量守恒, 动能不守恒.
(C) 对地心的角动量守恒, 动能不守恒.
(D) 对地心的角动量不守恒, 动能守恒.

[] 4、温度、压强相同的氮气和氧气, 它们分子的平均动能 $\bar{\epsilon}$ 和平均平动动能 $\bar{w}$ 有如下关系:

- (A) $\bar{\epsilon}$ 和 $\bar{w}$ 都相等. (B) $\bar{\epsilon}$ 相等, 而 $\bar{w}$ 不相等.
(C) $\bar{w}$ 相等, 而 $\bar{\epsilon}$ 不相等. (D) $\bar{\epsilon}$ 和 $\bar{w}$ 都不相等.

[] 5、一定量的理想气体, 开始时处于压强, 体积, 温度分别为 p_1, V_1, T_1 的平衡态, 后来变到压强, 体积, 温度分别为 p_2, V_2, T_2 的终态. 若已知 $V_2 > V_1$, 且 $T_2 = T_1$, 则以下各种说法中正确的是:

- (A) 不论经历的是什么过程, 气体对外净作的功一定为正值.
(B) 不论经历的是什么过程, 气体从外界净吸的热一定为正值.
(C) 若气体从始态变到终态经历的是等温过程, 则气体吸收的热量最少.
(D) 如果不给定气体所经历的是什么过程, 则气体在过程中对外净做功和从外界净吸热的正负皆无法判断.

更多考试真题
请扫码获取



江小南球知道

授课 教师		命题教师或命 题负责人签字		院系负责 人签字	年 月 日
----------	--	------------------	--	-------------	-------

江南大学 命题 专用 纸（附页 A）

2018-2019 学年第 2 学期

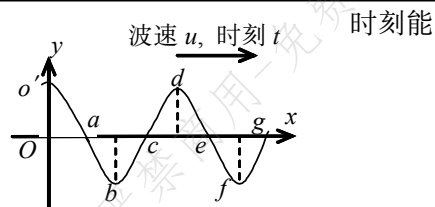
试题名称：大学物理III 1 (B)

共 5 页 第 2 页

微信公众号：江小南球知道

[] 6、列机械横波在 t 时刻的波形曲线如图所示，则该量为最大值的媒质质元的位置是：

- (A) o' , b , d , f . (B) a , c , e , g .
(C) o' , d . (D) b , f .



二、填空题 (共 24 分)

1、(3 分) 试说明质点作何种运动时，将出现下述各种情况 ($v \neq 0$) :

(1) $a_t \neq 0$, $a_n \neq 0$; _____

(2) $a_t \neq 0$, $a_n = 0$; _____

(a_t 、 a_n 分别表示切向加速度和法向加速度.)

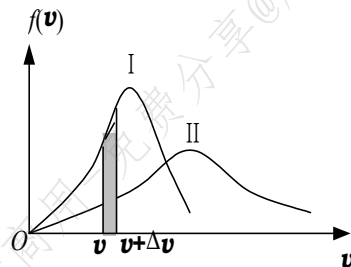
2、(4 分) 一质量为 1 kg 的物体，置于水平地面上，物体与地面之间的静摩擦系数 $\mu = 0.20$ ，滑动摩擦系数 $\mu = 0.16$ ，现对物体施一水平拉力 $F = t + 0.96(\text{SI})$ ，则 2 秒

末物体的速度大小 $v =$ _____.

3、(5 分) 图示的两条曲线分别表示氢、氧两种气体在相同温度 T 时分子按速率的分布，其中

- (1) 曲线 I 表示 _____ 气分子的速率分布曲线；
曲线 II 表示 _____ 气分子的速率分布曲线.

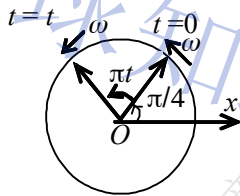
(2) 画有阴影的小长条面积表示



4、(4 分) 一简谐振动的旋转矢量图如图所示，振幅矢量长 2

cm，则该简谐振动的初相为 _____ . 振动方程

为 _____ .



5、(4 分) 两个同方向同频率的简谐振动，其合振动的振幅为 20 cm，与第一个简谐振动的相位差为 ϕ $\phi_1 = \pi/6$. 若第一个简谐振动的振幅为 $10\sqrt{3}$ cm = 17.3 cm，则第

二个简谐振动的振幅为 _____ cm，第一、二两个简谐振动的相位

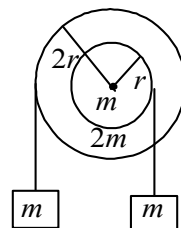
差 $\phi_1 - \phi_2$ 为 _____

6、(4分) μ 子是一种基本粒子，在相对于 μ 子静止的坐标系中测得其寿命为 $\tau_0 = 2 \times 10^{-6}$ s. 如果 μ 子相对于地球的速度为 $v = 0.988c$ (c 为真空中光速)，则在地球坐标系

中测出的 μ 子的寿命 $\tau =$ _____.

三、计算题 (共 38 分)

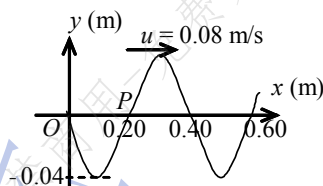
1、(12 分) 质量分别为 m 和 $2m$ 、半径分别为 r 和 $2r$ 的两个均匀圆盘，同轴地粘在一起，可以绕通过盘心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动，对转轴的转动惯量为 $9mr^2/2$ ，大小圆盘边缘都绕有绳子，绳子下端都挂一质量为 m 的重物，如图所示. 求盘的角加速度的大小.



2、(10 分) 一气缸内盛有 1 mol 温度为 27°C ，压强为 1 atm 的氮气(视作刚性双原子分子的理想气体)。先使它等压膨胀到原来体积的两倍，再等体升压使其压强变为 2 atm，最后使它等温膨胀到压强为 1 atm。求：氮气在全部过程中对外作的功，吸的热及其内能的变化。(普适气体常量 $R=8.31\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)

3、(10 分) 图示一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图，求

- (1) 该波的波动表达式；
- (2) P 处质点的振动方程。



江南大学 命题专用纸 (附页 D)

2018-2019 学年第 2 学期

试题名称：大学物理 III 1 (A)

共 5 页 第 5 页

4、(6 分) 一电子以 $v = 0.99c$ (c 为真空中光速) 的速率运动, 试求:

(1) 电子的总能量是多少?

(2) 电子的经典力学的动能与相对论动能之比是多少? (电子静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg)

四、问答题 (每题 5 分, 共 20 分)

1、合外力对物体所做的功等于物体动能的增量, 而其中某一个分力做的功, 能否大于物体动能的增量?

2、在惯性系 S 中某一定点先后发生两事件 A 和 B, 其中事件 A 超前于事件 B, 试问:

(1) 在惯性系 S' 中, 事件 A 和 B 仍发生在同一地点吗?

(2) 在惯性系 S' 中, 事件 A 总是超前于事件 B 吗?

3、P 点距两波源 S_1 和 S_2 的距离相等, 若 P 点的振幅保持为零, 则发出两列简谐波的波源 S_1 和 S_2 的简谐振动应该满足什么条件?

4、试述热力学第二定律的统计意义?

